

## OBJECTIFS

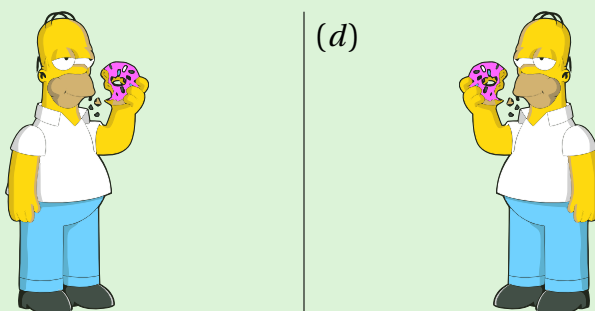
- Connaître la définition du symétrique d'un point par rapport à une droite.
- Connaître et utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour effectuer des constructions.

## I Généralités

1

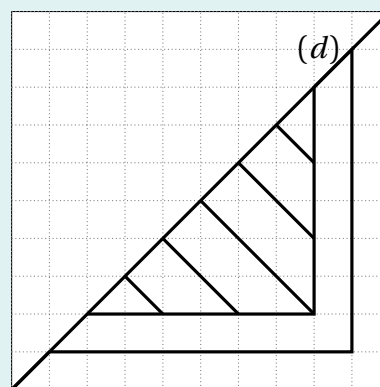
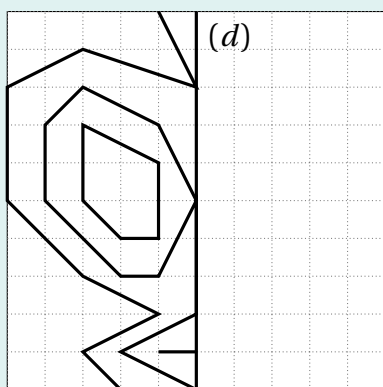
### À RETENIR

### EXEMPLE



### EXERCICE 1

Compléter les figures de sorte que la droite  $(d)$  soit leur axe de symétrie.



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-1>.

## II Construction d'un symétrique

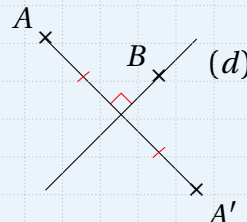
### 1. Symétrique d'un point par rapport à une droite

#### 2 À RETENIR

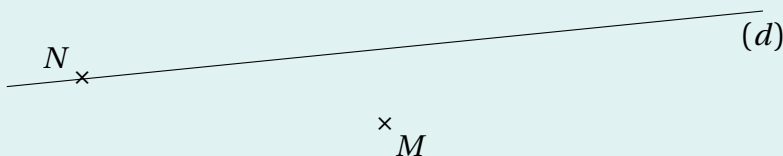
#### Propriétés

Soit  $(d)$  une droite.

1. Si un point  $A$  n'appartient pas à  $(d)$ , alors son symétrique par rapport à  $(d)$  est le point  $A'$  tel que  $(d)$  est la médiatrice de  $[AA']$ .
2. Si un point  $B$  appartient à  $(d)$ , alors son symétrique par rapport à  $(d)$  est lui-même.



#### EXERCICE 2



1. Construire  $M'$  et  $N'$ , les symétriques respectifs de  $M$  et de  $N$  par rapport à  $(d)$ .
2. a. Placer  $I$  le point d'intersection de  $(MM')$  et  $(d)$ .  
b. Que peut-on dire de  $MI$  et  $IM'$ ? Justifier. ....  
.....

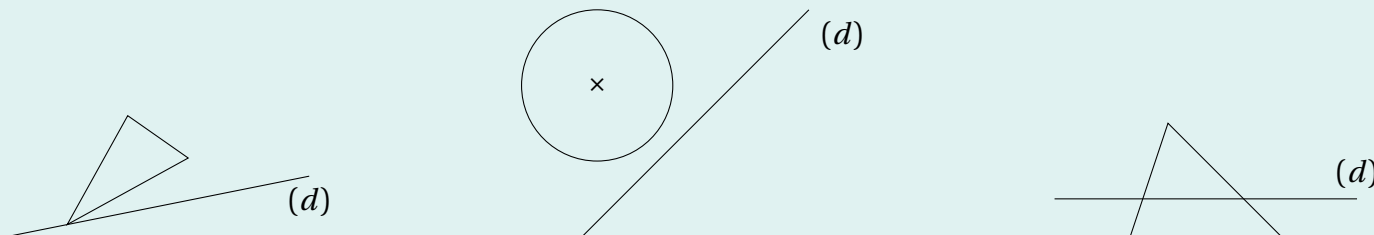
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-2>.

### 2. Symétrique d'une figure par rapport à une droite

#### 3 À RETENIR

#### EXERCICE 3

Pour chacune des figures ci-dessous, construire son symétrique par rapport à la droite  $(d)$ .



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-3>.

## Méthode

Pour construire le symétrique d'une droite  $(AB)$  par rapport à une droite  $(d)$  :

1. on construit le symétrique  $A'$  de  $A$  par rapport à  $(d)$ ;
2. on construit le symétrique  $B'$  de  $B$  par rapport à  $(d)$ ;
3. on trace la droite  $(A'B')$ .

## EXERCICE 4

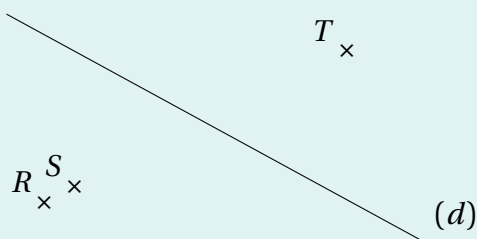
Construire  $(d_3)$  la droite symétrique de la droite  $(d_1)$  par rapport à la droite  $(d_2)$ .



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-4>.

### III Propriétés de la symétrie axiale

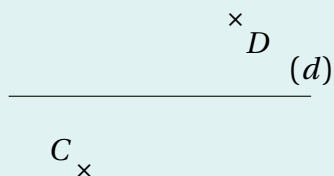
## EXERCICE 5



1. Les points  $R$ ,  $S$  et  $T$  sont-ils alignés? .....
2. Tracer les symétriques des points  $R$ ,  $S$  et  $T$  par rapport à la droite  $(d)$ . Les nommer  $R'$ ,  $S'$  et  $T'$ .
3. Sans le vérifier, dire si les points  $R'$ ,  $S'$  et  $T'$  sont alignés. Justifier. ....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-5>.

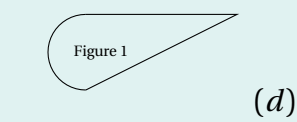
## EXERCICE 6



1. Tracer le segment  $[CD]$ . Quelle est sa longueur? .....
2. Tracer le segment  $[C'D']$  symétrique de  $[CD]$  par rapport à  $(d)$ .
3. Sans aucune mesure, donner la longueur du segment  $[C'D']$ . Justifier. ....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-6>.

## EXERCICE 7



1.
  - a. Calculer le périmètre  $\mathcal{P}_1$  de la Figure 1. ....
  - b. Calculer l'aire  $\mathcal{A}_1$  de la Figure 1. ....
2. Tracer la Figure 2 symétrique de la Figure 1 par rapport à la droite  $(d)$ .
3. Sans aucune mesure, donner le périmètre  $\mathcal{P}_2$  de la Figure 2 ainsi que l'aire  $\mathcal{A}_2$  de la Figure 2. Justifier. ....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/symetrie-axiale/#correction-7>.